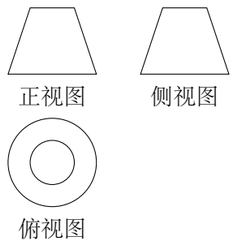
2013 普通高等学校招生考试 (四川卷文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, 集合 $B=\{-2,\ 2\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

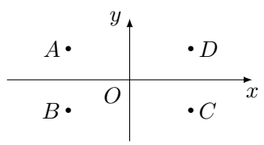
(A) $\varnothing$ (B) $\{2\}$ (C) $\{-2,\ 2\}$ (D) $\{-2,\ 1,\ 2,\ 3\}$

2. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体可以是 ( )



(A) 棱柱 (B) 棱台 (C) 圆柱 (D) 圆台

3. 如图, 在复平面内, 点 A 表示复数 z, 则图中表示 z 的共轭复数的点是( )



(A) A (B) B (C) C (D) D

4. 设 $x\in\mathbf{Z}$, 集合 A 是奇数集, 集合 B 是偶数集. 若命题 p: $\forall x\in A,\ 2x\in B$, 则 ( )

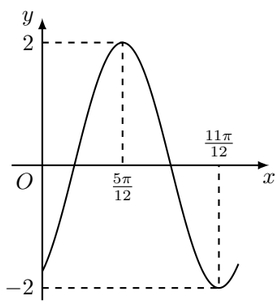
(A) $\neg p$: $\exists x\in A,\ 2x\in B$ (B) $\neg p$: $\exists x\notin A,\ 2x\in B$

(C) $\neg p$: $\exists x\in A,\ 2x\notin B$ (D) $\neg p$: $\forall x\notin A,\ 2x\notin B$

5. 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点到直线 $x-\sqrt{3}y=0$ 的距离是 ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) 1

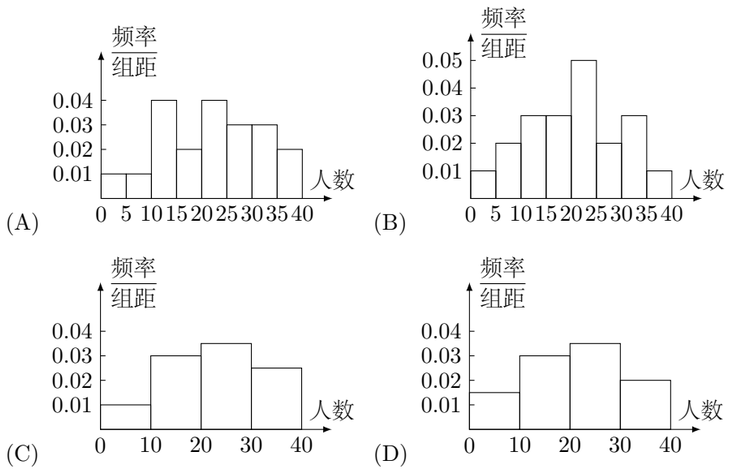
6. 函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$ $\left(\omega>0,-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示, 则 ω, φ 的值分别是 ( )



(A) $2,\ -\dfrac{\pi}{3}$ (B) $2,\ -\dfrac{\pi}{6}$ (C) $4,\ -\dfrac{\pi}{6}$ (D) $4,\ \dfrac{\pi}{3}$

7. 某学校随机抽取 20 个班, 调查各班中有网上购物经历的人数, 所得数据的茎叶图如图所示, 以组距为 5 将数据分组成 $[0,5)$, $[5,10)$, $\cdots$, $[30,35)$, $[35,40]$ 时, 所作的频率分布直方图是 ( )

0	7 3
1	7 6 4 4 3 0
2	7 5 5 4 3 2 0
3	8 5 4 3 0



8. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 8,\\ 2y-x\leqslant 4,\\ x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 且 $z=5y-x$ 的最大值为 a, 最小值为 b, 则 $a-b$ 的值是 ( )

(A) 48 (B) 30 (C) 24 (D) 16

9. 从椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 上一点 P 向 x 轴作垂线, 垂足恰为左焦点 F_1, A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点, B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点, 且 $AB\,/\!/\,OP$ (O 是坐标原点), 则该椭圆的离心率是 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

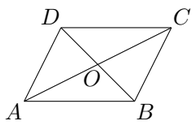
10. 设函数 $f(x)=\sqrt{\mathrm{e}^x+x-a}$ ($a\in\mathbf{R}$, e 为自然对数的底数). 若存在 $b\in[0,1]$ 使 $f(f(b))=b$ 成立, 则 a 的取值范围是 ( )

(A) $[1,\mathrm{e}]$ (B) $[1,1+\mathrm{e}]$ (C) $[\mathrm{e},1+\mathrm{e}]$ (D) $[0,1]$

二、填空题

11. $\lg\sqrt{5}+\lg\sqrt{20}$ 的值是_____.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 交于点 O, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AO}$, 则 $\lambda=$_____.



13. 已知函数 $f(x)=4x+\dfrac{a}{x}$ $(x>0,\ a>0)$ 在 $x=3$ 时取得小值, 则 $a=$_____.

14. 设 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$, $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值是_____.

15. 在平面直角坐标系内, 到点 $A(1,2)$, $B(1,5)$, $C(3,6)$, $D(7,-1)$ 的距离之和最小的点的坐标是_____.

三、解答题

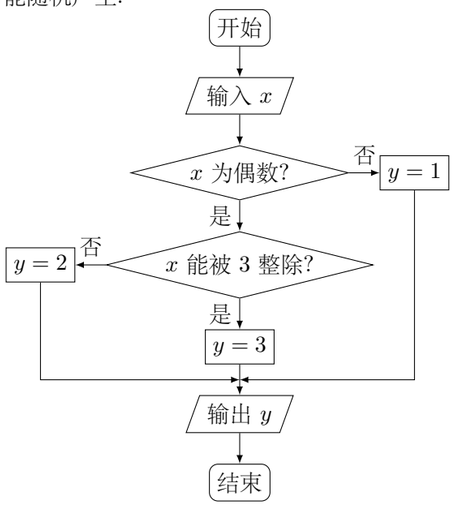
16. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2-a_1=2$, 且 $2a_2$ 为 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项, 求数列 $\{a_n\}$ 的首项、公比及前 n 项和.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $\cos(A-B)\cos B-\sin(A-B)\sin(A+C)=-\dfrac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $a=4\sqrt{2}$, $b=5$, 求向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影.

18. 某算法的程序框图如图所示, 其中输入的变量 x 在 1, 2, 3, $\cdots$, 24 这 24 个整数中等可能随机产生.



(1) 分别求出按程序框图正确编程运行时输出 y 的值为 i 的概率 P_i ($i=1$, 2, 3);

(2) 甲、乙两同学依据自己对程序框图的理解, 各自编写程序重复运行 n 次后, 统计记录了输出 y 的值为 i ($i=1, 2, 3$) 的频数. 以下是甲、乙所作频数统计表的部分数据.

甲的频数统计表 (部分)

运行次数 n	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
30	14	6	10
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
2100	1027	376	697

乙的频数统计表 (部分)

运行次数 n	输出 y 的值为 1 的频数	输出 y 的值为 2 的频数	输出 y 的值为 3 的频数
30	12	11	7
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
2100	1051	696	353

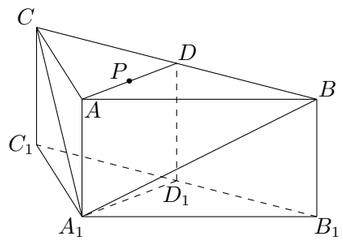
当 $n=2100$ 时, 根据表中的数据, 分别写出甲、乙所编程序各自输出 y 的值为 i ($i=1, 2, 3$) 的频率 (用分数表示), 并判断两位同学中哪一位所编写程序符合算法要求的可能性较大.

19. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1\perp$ 底面 ABC, $AB=AC=2AA_1=2$, $\angle BAC=120^\circ$, D, D_1 分别是线段 BC, B_1C_1 的中点, 点 P 是线段 AD 上异于端点的点.

(1) 在平面 ABC 内, 试作出过点 P 与平面 A_1BC 平行的直线 l, 请说明理由, 并证明直线 $l\perp$ 平面 ADD_1A_1;

(2) 设 (1) 中的直线 l 交 AC 于点 Q, 求三棱锥 A_1-QC_1D 的体积.

(锥体体积公式: $V=\dfrac{1}{3}Sh$, 其中 S 为底面面积, h 为高)



20. 已知圆 C 的方程为 $x^2+(y-4)^2=4$, 点 O 是坐标原点, 直线 l: $y=kx$ 与圆 C 交于 M, N 两点.

(1) 求 k 的取值范围;

(2) 设 $Q(m,n)$ 是线段 MN 上的点, 且 $\dfrac{2}{|OQ|^2}=\dfrac{1}{|OM|^2}+\dfrac{1}{|ON|^2}$, 请将 n 表示为 m 的函数.

21. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a, & x<0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1,f(x_1))$, $B(x_2,f(x_2))$ 为该函数图象上的两点, 且 $x_1<x_2$.

(1) 指出函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线互相垂直, 且 $x_2<0$, 证明: $x_2-x_1\geqslant 1$;

(3) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A, B 处的切线重合, 求 a 的取值范围.